1) 1920 × 1080 = 2073600 pixeles en total | 1 pixel → 24 bits

2073600 × 24 = 49766900 cantidad maxima de info en bits
y en MB = 5,933 MB

3840 × 2160 = 8294400 pixeles en total

8294400 × 30 = 248832000 cantidad maxima de info en bits
y en MB = 29,663 1

c) Representa su capacidad maxima de almacenamiento. La redundancia espacial nos dice que conocer el valor de un pixel reduce la incertidumbre de los que tiene al rededor, gracias a esto la entropia H(x) es menor a los bits usados por ejemplo JPEG y PNG comprimen sin perdida visual

2) $I(x) = \log_2\left(\frac{1}{P(x)}\right)$ } Cant de info en bits que aporta un evento X con probabilidad P(x)

a) 15000 palabras equiprobables ∴ $P(x) = \frac{1}{15000}$

$I_a(X) = \log_2\left(\frac{1}{1/15000}\right) = 13,873$ bits de info confirmar una palabra

b) 5 palabras equiprobables : $P(x) = \frac{1}{5}$

$I_b(x) = \log_2\left(\frac{1}{1/5}\right) = 2,322$ bits de info

c) Es la diferencia entre incertidumbre inicial y final

$\Delta I = I_a - I_b = 13,873 - 2,322 = 11,551$ bits

De los 13,873 bits requeridos el modelo resolvió por 2 tipos 11,551 bits dejando solo 2,322 bits predictes de resolución al usuario

3) a) $\log_a X = \frac{\log_b X}{\log_b a} = \log_a b \times \log_b X$

1 Demostración $\log_2 X = \frac{\log_b X}{\log_b 2}$

1.1 Sea $x = \log_2 X$ en $2^x = X$ y $y = \frac{\log_b(X)}{\log_b(2)}$

1.2 $\log_b(2^x) = \log_b(X)$

1.3 $x \cdot \log_b(2) = \log_b(X)$

a) Demostración $\frac{\log_b X}{\log_b a} = \log_a b \times \log_b X$

1) $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a}$

2) $\log_b X = 1$; $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

3) $\log_b X \times \frac{1}{\log_b a} = \log_a b \times \log_b X$

$\frac{\log_b X}{\log_b a} = \log_a b \times \log_b X$

b) Situaciones: Compresión directa del [illegible] y implementación computacional y analítica

1) $\{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5\}$ $P_{c_1} = \frac{1}{3}$ $P_{c_2, c_3, c_4, c_5} = \frac{1}{6}$

2) $I(c_1) = \log_2\left(\frac{1}{\frac{1}{3}}\right) = 1,585 \text{ bits}$

$I(c_2, c_3, c_4, c_5) = \log_2\left(\frac{1}{\frac{1}{6}}\right) = 2,585 \text{ bits}$

3) $H(C) = \sum_{i=1}^{5} p_i \times I(c_i) = \sum_{i=1}^{5} p_i \times \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right) = 2,252 \text{ bits}$

c) La entropía [illegible]. Ya que si son todos equiprobables el sistema alcanza su cota máxima [illegible] de incertidumbre H_{max}

HOJA

FECHA

Teoría de la información

(1)

5) a) Demostración matemática: Para N eventos posibles (N=8), la entropía se define como: $H(X) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log_2(p_i)$

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i \qquad p_i = \frac{1}{8}$$

} 8 categorías con dist equiprobable

$$= -\sum_{i=1}^{8} \frac{1}{8} \log_2\left(\frac{1}{8}\right)$$

$$= -8 \cdot \left(\frac{1}{8}\left(\log_2\left(\frac{1}{8}\right)\right)\right)$$

$$= -\log_2(8^{-1}) \quad \# \text{ por prop logarítmica}$$

$$= \log_2 8 = 3$$

$$2^x = 8 \Rightarrow x = 3$$

3 bits entropía máxima

b) $p_1 = 0,5 \rightarrow 0,5 \cdot \log_2(0,5) = 0,5$ b $p_5 = 0,06 \rightarrow 0,06 \log_2(0,06) = 0,2435$ b

$p_2 = 0,2 \rightarrow 0,2 \log_2(0,2) = 0,4644$ b $p_6 = 0,04 \rightarrow 0,04 \log_2(0,04) = 0,1853$ b

$p_3 = 0,1 \rightarrow 0,1 \log_2(0,1) = 0,3322$ b $p_7 = 0,015 \rightarrow 0,015 \log_2(0,015) = 0,0104$ b

$p_4 = 0,08 \rightarrow 0,08 \log_2 0,08 = 0,2915$ b $p_8 = 0,005 \rightarrow 0,005 \log_2(0,005) = 0,0382$ b

$$\sum_{i=1}^{8} p_i = H_{real} = 2,1465$$ entropía real

c) La caída secuela que hay mayor incertidumbre frente al comportamiento de la usuaria, por lo tanto es más predecible

6) entropía máxima en eventos equiprobables: $H = \log_2(N)$

a) Para 1 letra: $\log_2(27) = 4,75$ bits por símbolo

Para 2 letras: $\log_2(27) + \log_2(27) = 9,5$ bits por secuencia

Para 3 letras: $3 \cdot \log_2(27) = 14,25$ bits por secuencia

b) El principio de equiprobabilidad desaparece pues existen letras con mayor frecuencia de aparición que otras. Si consideramos estas frecuencias entonces el valor de la entropía máxima en eventos equiprobable decae o disminuye, debido al aumento de predictibilidad y disminución de incertidumbre.

NOTA

c) Un ejemplo de dependencia fuerte es el caso de una Q, donde hay un 100% de probabilidad que luego de aparecer una Q, aparezca una U. Este tipo de caso aporta un mínimo de información si ya se sabe con certeza la aparición de la 2da letra dada la aparición de la primera.

7) a) $C = I.b$, C -> costo, I -> dígitos , b -> base. $V = 1.000.000$ estados

determinar el I: formula general $V = b^I$, despejando tenemos $I = [\log_b(V)]$

bits (b=2): $I = \log_2(1.000.000) \approx 20$ bits $\quad C = I \cdot b = 20 \cdot 2 = 40$

trits (b=3): $I = \log_3(1.000.000) \approx 13$ trits $\quad C = I \cdot b = 13 \cdot 3 = 39$

como $40 > 39$, la arquitectura de trits es mas economica teoricamente.

b) Demostración matematica de la base optima:

como $V = b^I$, $I = \log_b(V) = \frac{\ln(V)}{\ln(b)}$, entonces: $C = I \cdot b \rightarrow C = \frac{\ln(V)}{\ln(b)} \cdot b$, Luego:

$\frac{dC}{db} = \ln(V) \cdot \frac{1 \cdot \ln(b) - b \cdot \frac{1}{b}}{(\ln(b))^2} = 0$ ← (Derivada respecto a b e igualada a 0), como $\ln(V), (\ln(b))^2 \neq 0$

entonces -> $\ln(b) - 1 = 0 \rightarrow \ln(b) = 1 \rightarrow b = e$. En conclusión la base teorica absoluta que minimiza el costo es euler (e), Y dado que no se puede tener bases Fraccionarias en el hardware, entonces el numero mas cercano a e es 3, lo que explica su eficiencia.

c) La industria abandono la base 3 porque habia menos complejidad en el hardware ya que al tener 3 estados, la distancia electrica que habia era menor lo que los hacia susceptibles al ruido electrico y a errores de lectura comparado con el binario.

8) a) todos los casos posibles: $V = 2 \cdot 12 = 24$ (cada moneda tiene 2 estados posibles). (12 monedas)

la balanza se comporta, en cada pesada, como un sist. ternario -> 3^K, con K pesadas. Por lo tanto para encontrar la cantidad de pesadas necesarias necesitamos que $3^K \geq 24$ y con $K=3 \rightarrow 3^K = 3^3 = 27 \geq 24$.

Por lotanto se necesitan 3 pesadas.

b) Para obtener la maximo información posible necesitamos dividirlo en 3 ramas de forma tal que solo nos quede 8 estados por analizar de 24. (24/3=8). Entonces, antes de la primera pasada se forman 3 grupos grupo A: 1,2,3,4 ; grupo B: 5,6,7,8 ; grupo C: 9,10,11,12 (cada uno con 8 estados posibles), entonces si pesamos los del grupo A y B podemos obtener las sig. ramas de decisión:

1) Hubo equilibrio, entonces la falsa esta en el grupo C (quedan 8 estados posibles)

2) Si A pesa más que B, entonces la falsa esta en el grupo A (quedan 8 estados posibles)

3) si B pesa más que A, entonces la falsa esta en el grupo B (quedan 8 estados posibles).

NOTA

(2)

33,33%

HOJA

FECHA

9) a) 1/3, es la probabilidad de elegir la puerta correcta.

b) $\underset{66,67\%}{2/3}$, es la probabilidad de ganar cambiando de puerta.

c) Entropía inicial: $\log_2(3) \approx 1,585$ bits.

La acción del presentador inyecta información, porque actúa dependiendo de la información adquirida previamente provocando un aumento en las probabilidades de ganar el premio y lo que, por consecuencia, rompe la equiprobabilidad inicial.

Parte 2

1) a) $P(a_1)=0,4$, $P(a_2)=0,3$, $P(a_3)=0,3$

$P(b_j)=\sum_{i=1}^{3} P(b_j|a_i)\cdot P(a_i) \Rightarrow$

$P(b_1)= 0,7\cdot 0,4 + 0,3\cdot 0,3 + 0,5\cdot 0,3 = 0,52$

$P(b_2)= 0,2\cdot 0,4 + 0,4\cdot 0,3 + 0,3\cdot 0,3 = 0,29$

$P(b_3)= 0,1\cdot 0,4 + 0,3\cdot 0,3 + 0,2\cdot 0,3 = 0,19$

$0,52+0,29+0,19=1$

b)

$P(a_i\|b_j)$	b_1	b_2	b_3
a_1	0,54	0,28	0,21
a_2	0,17	0,41	0,47
a_3	0,29	0,31	0,32

$P(a_i|b_j)=\dfrac{P(b_j|a_i)\cdot P(a_i)}{P(b_j)}$

$P(a_1|b_1)=\dfrac{P(b_1|a_1)\cdot P(a_1)}{P(b_1)}=0,53$

c) La verdadera intención de entrada es a_2

0,5

2a) Matriz $P(Y|X)$

X \ Y	0	1
0	0,95	0,05
1	0,05	0,95

Matriz $P(X,Y)=P(X)\cdot P(Y|X)$

X \ Y	0	1
0	0,475	0,025
1	0,025	0,475

b) Entropía de la fuente $H(X)=-\sum_X P(x)\cdot\log_2(P(x)) = \overset{-(-0,5)}{-0,5}\cdot\log_2(0,5) \overset{+(-(-0,5))}{+(-0,5\cdot\log_2(0,5))} = 1$ bit

ruido $H(Y|X)=H(0,05)=-0,05\log_2(0,05)-0,95\log_2(0,95)$

$H(Y|X)\approx 0,2161+0,0703=0,2864$ bits

c) $I(X,Y)=H(X)-H(Y|X)=1-0,2864=0,7136$ bits { es la info que realmente pasa el canal, es la diferencia entre la entropía de salida y el ruido.

NOTA

3)a)

	a_1	a_2	a_3
b_1	1	0	0
b_2	0	1	0
b_3	0	0	1

b) $P(a_1) = P(a_2) = P(a_3) = 1/3$

c) $H(B|A) = 0$ si es un canal determinista:

$H(B|A) = -\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} P(a_i,b_j)\cdot\log_2(P(b_j|a_i)) = -\sum_{i=1}^{3} P(a_i)\cdot\sum_{j=1}^{3} P(b_j|a_i)\cdot\log_2 P(b_j|a_i)$

$= 0$

S. evaluamos para una fila: $-P(a_1)\cdot P(b_1|a_1)\cdot\log_2 P(b_1|a_1) - P(a_2)\cdot P(b_1|a_2)\cdot\log_2(P(b_1|a_2)) - P(a_3)\cdot P(b_1|a_3)\cdot\log_2(P(b_1|a_3))$

$: -P(a_1)\cdot 0 - 0 - 0 = 0$ => aplica para todas las filas.

$\therefore H(B|A) = 0$ si es un canal determinista

$I(A,B) = H(A) - H(B|A) = H(A) - 0 = H(A)$

4)a) 1. ordenar los simbolos de menor a mayor probabilidad:

$b = 1/8 = 0,125$, $a = 2/8 = 0,250$, $c = 5/8 = 0,625$

2. Combinar los nodos con menor probabilidad

$P(a+b) = \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{8} = 0,375$

3. Combinar los nodos restantes:

combinamos $P(a+b)$ con $P(c)$ => $\frac{3}{8} + \frac{5}{8} = \frac{8}{8} = 1$

4. Asignación de bits (0 a la rama superior 1 a la inferior)

desde la raiz: *) hacia c => 0 ; *) hacia (a,b) => 1

desde (a,b): *) hacia a => 10 ; *) hacia b => 11

codigo asignado: $c(P=5/8) = 0$, $a(P=2/8) = 10$, $b(P=1/8) = 11$

b) cond. para un canal uniforme:

1) Todas las filas de la matriz de transicion deben ser permutaciones del mismo conj. de probabilidades.

2) Cada columna debe sumar exactamente el mismo valor.

Ahora, la matriz de transicion provista no es pues no cumple 1).

3) $H(A) = -\left(\frac{1}{4}\cdot\log_2\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8}\cdot\log_2\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{5}{8}\cdot\log_2\left(\frac{5}{8}\right)\right)$

$= -(-0,5 + (-0,375) + (-0,4288))$

$= 1,2988$ bits

NOTA

(3)

HOJA Nº

FECHA

Información Mutua $I(A,B)$

$I(A,B) = H(B) - H(B|A)$ ← Se calcula $H(B)$ para que tenga sentido.

$= 1,5673 - 1,5370 = 0,0303$ bits.

$$H(B|A) = -\sum_{i=1}^{3} P(a_i) \cdot \sum_{j=1}^{3} P(b_j|a_i) \cdot \log_2 P(b_j|a_i) = (1/4 \cdot 1 + 1/3 \cdot 1,37 + 5/8 \cdot 1,58) = 1,5370 \text{ bits}$$

Fila 1:

$-(1/4 \cdot (-2) + 2/4 \cdot (-1) + 1/4 \cdot (-2)) = 1$ bit

Fila 2:

$-(1/5 \cdot (-2,32) + 3/5 \cdot (-0,737) + 1/5 \cdot (-2,32)) = 1,37$ bits

Fila 3:

$-((1/3 \cdot \log_2(-1,58)) \cdot 3 = 1,58$ bits

Para $H(B)$ =>

$P(a') = 0,29583$

$P(b') = 0,40833$

$P(c') = 0,29583$

$H(B) = P(a') \cdot \log_2(P(a')) + P(b') \cdot \log_2(P(b')) + P(c') \cdot \log_2(P(c'))$

$= 1,5673$ bits

$P(a') = P(a) \cdot P(a'|a) + P(b) \cdot P(a'|b) + P(c) \cdot P(a'|c)$

HOJA

FECHA

Teoría de la información

a)

5) Demostración matemática: Para N eventos posibles (N=8), la entropía se define como: $H(x) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log_2(p_i)$

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i \qquad p_i = \frac{1}{8}$$

} 8 categorías con dist. equiprobable

$$= -\sum_{i=1}^{8} \frac{1}{8} \log_2\left(\frac{1}{8}\right)$$

$$= -8 \cdot \left(\frac{1}{8}\left(\log_2\left(\frac{1}{8}\right)\right)\right)$$

$$= -\log_2(8^{-1}) \quad \text{\# por prop. logarítmica}$$

$$= \log_2 8 = 3$$

$$2^x = 8 \Rightarrow x = 3$$

3 bits entropía máxima

b) $p_1 = 0{,}5 \rightarrow 0{,}5 \log_2(0{,}5) = 0{,}5$ b $p_5 = 0{,}06 \rightarrow 0{,}06 \log_2(0{,}06) = 0{,}2435$ b

$p_2 = 0{,}2 \rightarrow 0{,}2 \log_2(0{,}2) = 0{,}4644$ b $p_6 = 0{,}04 \rightarrow 0{,}04 \log_2(0{,}04) = 0{,}1853$ b

$p_3 = 0{,}1 \rightarrow 0{,}1 \log_2(0{,}1) = 0{,}3322$ b $p_7 = 0{,}015 \rightarrow 0{,}015 \log_2(0{,}015) = 0{,}0904$ b

$p_4 = 0{,}08 \rightarrow 0{,}08 \log_2 0{,}08 = 0{,}2915$ b $p_8 = 0{,}005 \rightarrow 0{,}005 \log_2(0{,}005) = 0{,}0382$ b

$$\sum_{i=1}^{8} p_i = H_{real} = 2{,}1465$$ entropía real

c) La caída secuencia que hay mayor incertidumbre frente al comportamiento de la oveja, por lo tanto es mas predecible

6) entropía máxima en eventos equiprobables: $H = \log_2(N)$

a) Para 1 letra: $\log_2(27) = 4{,}75$ bits por símbolo

Para 2 letras: $\log_2(27) + \log_2(27) = 9{,}5$ bits por secuencia

Para 3 letras: $3 \cdot \log_2(27) = 14{,}25$ bits por secuencia

b) El principio de equiprobabilidad desaparece pues existen letras con mayor frecuencia de aparición que otras. Si consideramos estas frecuencias entonces el valor de la entropía máxima en eventos equiprobable decae o disminuye, debido al aumento de predictibilidad y disminución de incertidumbre.

NOTA